

Introduction à l'analyse numérique

05 - Dérivation numérique



- 1 Introduction
- 2 Méthode de la limite
- 3 Méthode de la dérivée centrée
- 4 Quantification de l'erreur
- 5 Un peu de calcul formel sur les polynômes (bonus)

AAV3 : Choisir et implémenter différents algorithmes généraux pour résoudre un problème (dérivation, intégration, inversion de matrice, ...)

- 1 Introduction
- 2 Méthode de la limite
- 3 Méthode de la dérivée centrée
- 4 Quantification de l'erreur
- 5 Un peu de calcul formel sur les polynômes (bonus)

But

On souhaite établir des méthodes pour calculer la dérivée d'une fonction.

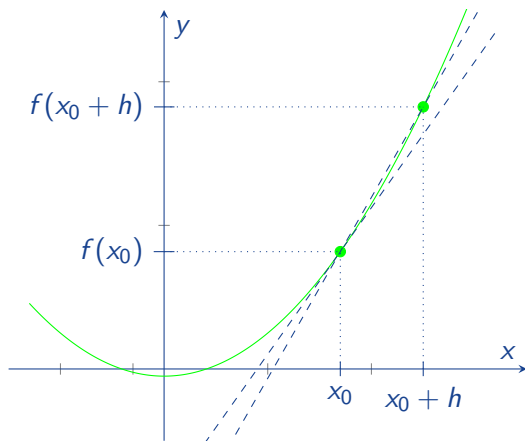
Définition

Soient $x_0 \in [a; b]$ et $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$. Si la limite ci-dessous **existe** et **est finie** on l'appelle nombre dérivé de f en x_0 et on la note $f'(x_0)$:

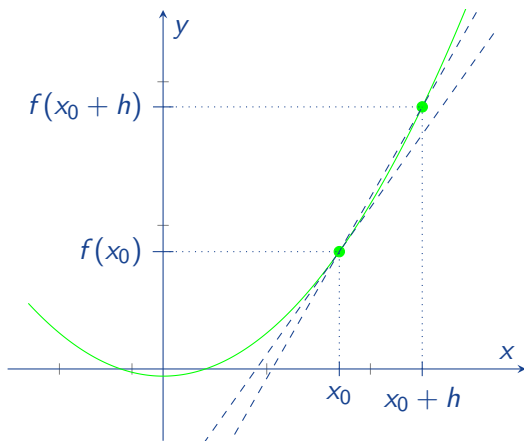
$$f'(x_0) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

- 1 Introduction
- 2 Méthode de la limite
- 3 Méthode de la dérivée centrée
- 4 Quantification de l'erreur
- 5 Un peu de calcul formel sur les polynômes (bonus)

Une méthode d'ordre 1



Une méthode d'ordre 1



- pente de la corde : $\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$
- pente de la tangente : $f'(x_0)$

Définition

La méthode de la limite réside dans l'approximation suivante :

$$f'(x_0) \simeq \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Définition

La méthode de la limite réside dans l'approximation suivante :

$$f'(x_0) \simeq \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Remarques :

Définition

La méthode de la limite réside dans l'approximation suivante :

$$f'(x_0) \simeq \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Remarques :

- ❑ choisir h peut être difficile

Définition

La méthode de la limite réside dans l'approximation suivante :

$$f'(x_0) \simeq \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Remarques :

- ❑ choisir h peut être difficile
- ❑ on parle ici de **dérivée avant** car la valeur $x_0 + h$ est prise “en avant” de x_0 ($h > 0$)

Définition

La méthode de la limite réside dans l'approximation suivante :

$$f'(x_0) \simeq \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

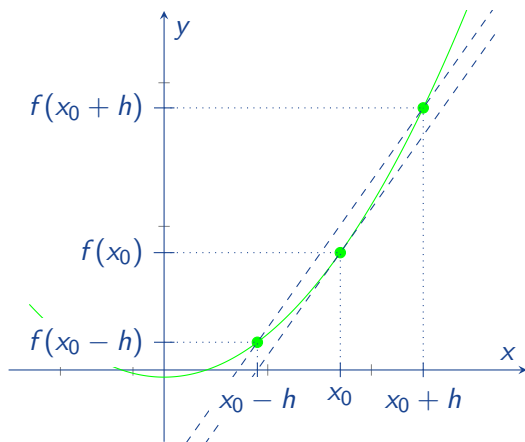
Remarques :

- ❑ choisir h peut être difficile
- ❑ on parle ici de **dérivée avant** car la valeur $x_0 + h$ est prise “en avant” de x_0 ($h > 0$)

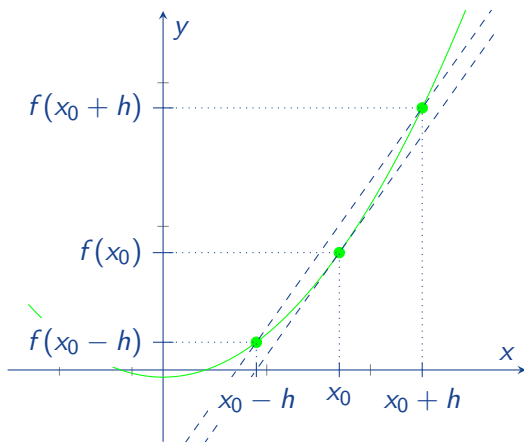
Pour s'entraîner : exercice 01.

- 1 Introduction
- 2 Méthode de la limite
- 3 Méthode de la dérivée centrée
- 4 Quantification de l'erreur
- 5 Un peu de calcul formel sur les polynômes (bonus)

Une méthode d'ordre 2



Une méthode d'ordre 2



- ▣ pente de la corde : $\frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h}$
- ▣ pente de la tangente : $f'(x_0)$

Définition

La méthode de la dérivée centrée réside dans l'approximation :

$$f'(x_0) \simeq \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}$$

Définition

La méthode de la dérivée centrée réside dans l'approximation :

$$f'(x_0) \simeq \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}$$

Remarques :

Définition

La méthode de la dérivée centrée réside dans l'approximation :

$$f'(x_0) \simeq \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}$$

Remarques :

$$\square \quad \frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h} = \frac{1}{2} \left(\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} + \frac{f(x_0)-f(x_0-h)}{h} \right)$$

Définition

La méthode de la dérivée centrée réside dans l'approximation :

$$f'(x_0) \simeq \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}$$

Remarques :

- $\frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h} = \frac{1}{2} \left(\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} + \frac{f(x_0)-f(x_0-h)}{h} \right)$
- $\frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h} \rightarrow f'(x_0)$ si f est dérivable en x_0

Définition

La méthode de la dérivée centrée réside dans l'approximation :

$$f'(x_0) \simeq \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}$$

Remarques :

- $\frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h} = \frac{1}{2} \left(\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} + \frac{f(x_0)-f(x_0-h)}{h} \right)$
- $\frac{f(x_0+h)-f(x_0-h)}{2h} \rightarrow f'(x_0)$ si f est dérivable en x_0

Pour s'entraîner : exercice 02.

- 1 Introduction
- 2 Méthode de la limite
- 3 Méthode de la dérivée centrée
- 4 Quantification de l'erreur
- 5 Un peu de calcul formel sur les polynômes (bonus)

Proposition

On suppose que f est trois fois dérivable en x_0 . On a alors :

1.

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - f'(x_0) = \frac{f''(x_0)}{2}h + o(h) \quad (\text{pour } h \rightarrow 0)$$

2.

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} - f'(x_0) = \frac{f'''(x_0)}{6}h^2 + o(h^2) \quad (\text{pour } h \rightarrow 0)$$

Proposition

On suppose que f est trois fois dérivable en x_0 . On a alors :

1.

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - f'(x_0) = \frac{f''(x_0)}{2}h + o(h) \quad (\text{pour } h \rightarrow 0)$$

2.

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} - f'(x_0) = \frac{f'''(x_0)}{6}h^2 + o(h^2) \quad (\text{pour } h \rightarrow 0)$$

Remarques :

Proposition

On suppose que f est trois fois dérivable en x_0 . On a alors :

1.

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - f'(x_0) = \frac{f''(x_0)}{2}h + o(h) \quad (\text{pour } h \rightarrow 0)$$

2.

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} - f'(x_0) = \frac{f'''(x_0)}{6}h^2 + o(h^2) \quad (\text{pour } h \rightarrow 0)$$

Remarques :

□ si $h = 0.01$, par exemple, $h^2 = 0.0001$

Proposition

On suppose que f est trois fois dérivable en x_0 . On a alors :

1.

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - f'(x_0) = \frac{f''(x_0)}{2}h + o(h) \quad (\text{pour } h \rightarrow 0)$$

2.

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} - f'(x_0) = \frac{f'''(x_0)}{6}h^2 + o(h^2) \quad (\text{pour } h \rightarrow 0)$$

Remarques :

- ❑ si $h = 0.01$, par exemple, $h^2 = 0.0001$
- ❑ la puissance de h , à droite du égal, détermine l'ordre de la méthode

Proposition

On suppose que f est trois fois dérivable en x_0 . On a alors :

1.

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - f'(x_0) = \frac{f''(x_0)}{2}h + o(h) \quad (\text{pour } h \rightarrow 0)$$

2.

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} - f'(x_0) = \frac{f'''(x_0)}{6}h^2 + o(h^2) \quad (\text{pour } h \rightarrow 0)$$

Remarques :

□ si $h = 0.01$, par exemple, $h^2 = 0.0001$

□ la puissance de h , à droite du égal, détermine l'ordre de la méthode

Pour s'entraîner : exercice 03.

- 1 Introduction
- 2 Méthode de la limite
- 3 Méthode de la dérivée centrée
- 4 Quantification de l'erreur
- 5 Un peu de calcul formel sur les polynômes (bonus)

Le cas des polynômes (facultatif)

□ Le polynôme $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ peut être représenté par la suite (finie) de ses coefficients : $(a_0, \dots, a_{n-1}, a_n)$

Le cas des polynômes (facultatif)

- ❑ Le polynôme $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ peut être représenté par la suite (finie) de ses coefficients : $(a_0, \dots, a_{n-1}, a_n)$
- ❑ Il en est de même de son polynôme dérivé $P'(X) = \sum_{k=1}^n k a_k X^{k-1}$ qui peut être représenté par $(a_1, \dots, (n-1)a_{n-1}, n a_n)$

Le cas des polynômes (facultatif)

- ❑ Le polynôme $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ peut être représenté par la suite (finie) de ses coefficients : $(a_0, \dots, a_{n-1}, a_n)$
- ❑ Il en est de même de son polynôme dérivé $P'(X) = \sum_{k=1}^n k a_k X^{k-1}$ qui peut être représenté par $(a_1, \dots, (n-1)a_{n-1}, na_n)$
- ❑ Le calcul de $P'(x)$ ne requiert aucune approximation liée à la dérivation ; il ne requiert que l'évaluation du polynôme $P'(X)$ en x